

·基层常见疾病诊疗指南·

胸痛基层诊疗指南(2019 年)



扫一扫下载指南原文

中华医学会 中华医学会杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会 心血管系统疾病基层诊疗指南编写专家组

通信作者: 孙艺红, 中日友好医院心脏科, 北京 100029, Email: yihongsun72@163.com;

胡大一, 北京大学人民医院心血管病研究所 100044, Email: dayi.hu@china-heart.org

【关键词】 指南; 胸痛

DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.10.004

Guideline for primary care of chest pain(2019)

Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association, Expert Group of Guidelines for Primary Care of Cardiovascular Disease

Corresponding author: Sun Yihong, Department of Cardiology, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China, Email: yihongsun72@163.com; Hu Dayi, Institute of Cardiovascular Disease, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China, Email: dayi.hu@china-heart.org

一、概述

(一)定义

胸痛主要是指胸前区的疼痛和不适感,患者常主诉闷痛、紧缩感、烧灼感、针刺样痛、压榨感、撕裂样痛、刀割样痛等,以及一些难以描述的症状。胸痛的部位一般指从颈部到胸廓下端的范围内,有时可放射至颌面部、牙齿和咽喉部、肩背部、双上肢或上腹部。

(二)流行病学

源于英国全科研究数据库的研究显示,胸痛多见于男性,发生率随年龄增加,约为 15.5/1 000 人年,其中有冠状动脉性心脏病患者的胸痛风险最高^[1]。

2009 年北京地区的急诊胸痛注册研究^[2]连续入选北京市 17 所二、三级医院急诊患者 5 666 例,结果显示,胸痛患者占急诊总量的 4.7%,其中急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)患者占 27.4%,主动脉夹层占 0.1%,肺栓塞占 0.2%,非心源性胸痛占 63.5%。虽然急性胸痛常见原因为非心源性胸痛,但 ACS 高居致命性胸痛病因首位。急性肺栓塞与主动脉夹层虽发生率较低,但临床上易漏诊及误诊。

二、分类和常见病因

根据胸痛的风险程度可将胸痛分为致命性胸痛和非致命性胸痛,也可分为心源性胸痛和非心源性胸痛。胸痛的分类与常见病因见表 1^[3]。

表 1 胸痛的分类与常见病因

分类	常见病因
致命性胸痛	
心源性	急性冠脉综合征、主动脉夹层、心脏压塞、心脏挤压伤(冲击伤)、急性肺栓塞等
非心源性	张力性气胸
非致命性胸痛	
心源性	稳定性心绞痛、急性心包炎、心肌炎、肥厚性梗阻型心肌病、应激性心肌病、主动脉瓣疾病、二尖瓣脱垂等
非心源性	
胸壁疾病	肋软骨炎、肋间神经炎、带状疱疹、急性皮炎、皮下蜂窝织炎、肌炎、肋骨骨折、血液系统疾病所致骨痛(急性白血病、多发性骨髓瘤)等
呼吸系统疾病	肺动脉高压、胸膜炎、自发性气胸、肺炎、急性气管-支气管炎、胸膜肿瘤、肺癌等
消化系统疾病	胃食管反流病(包括反流性食管炎)、食管痉挛、食管裂孔疝、食管癌、急性胰腺炎、胆囊炎、消化性溃疡和穿孔等
心理精神源性	抑郁症、焦虑症、惊恐障碍等
其他	过度通气综合征、颈椎病等

不同病因的胸痛表现多样复杂,风险各不相同,处理也因病而异,若处理不当会延误治疗导致严重后果。因此,基层医生需迅速辨别胸痛性质、准确评估风险,以确保高危胸痛患者得到及时有效的治疗。

三、诊断与鉴别诊断

(一)诊断步骤

遇到胸痛患者最重要的是快速查看生命体征,

患者如出现以下征象提示为高危胸痛,需马上紧急处理^[3]:

1. 神志模糊或意识丧失。
2. 面色苍白。
3. 大汗及四肢厥冷。
4. 低血压 (血压 $<90/60$ mmHg, $1\text{ mmHg}=0.133\text{ kPa}$)。
5. 呼吸急促或困难。
6. 低氧血症 (血氧饱和度 $<90\%$)。

在抢救的同时,积极明确病因,并在条件允许的情况下迅速转诊。对于无上述高危临床特征的胸痛患者,需警惕可能潜在的危险性。对于生命体征稳定的胸痛患者,详细询问病史是病因诊断的关键。诊治每例胸痛患者,均需优先排查致命性胸痛。

(二) 诊断方法

需要根据患者主诉、病史、体格检查和辅助检查结果进行诊断。了解胸痛的特点十分重要,包括:①是否为新发的、急性的和持续性的胸痛;②胸痛的部位、性质、诱发因素和缓解因素;③胸痛的伴随症状等。常见胸痛部位及病因见图 1。

1. 常见疾病及特点:

(1) 稳定性心绞痛:典型的心绞痛位于胸骨后,呈憋闷感、紧缩感、烧灼感或压榨感等,可放射至颈部、颌面部、肩背部、双上肢或上腹部,一般持续数分钟,休息或含服硝酸甘油后 3~5 min 内可缓解。

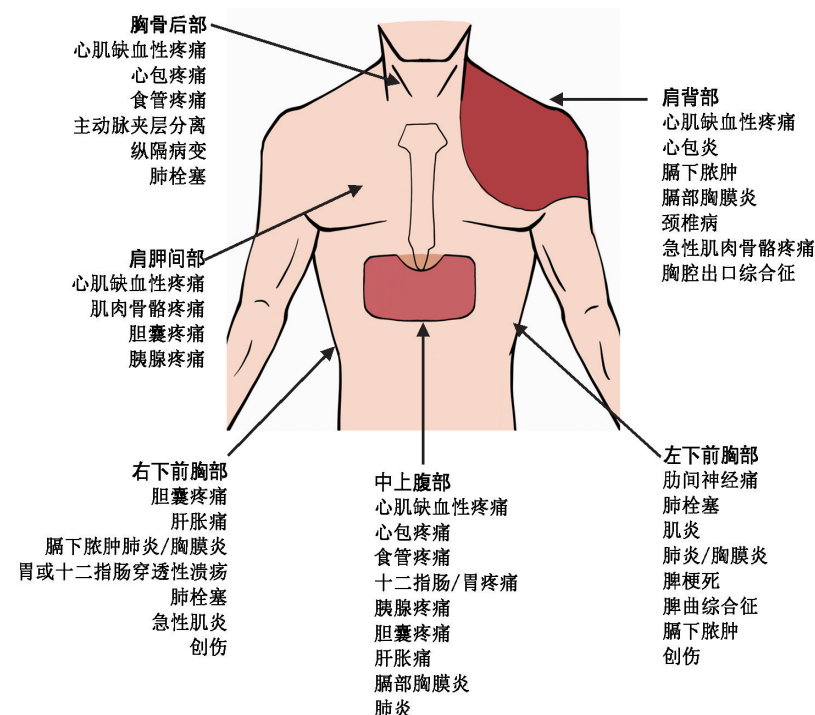


图 1 常见胸痛部位和病因

诱发因素包括体力劳动、情绪激动、运动、饱食、寒冷等。

(2) ACS: ACS 包括 ST 段抬高型心肌梗死 (ST elevation myocardial infarction, STEMI)、非 ST 段抬高型心肌梗死 (non ST elevation myocardial infarction, NSTEMI) 和不稳定性心绞痛 (unstable angina, UA), 后两者统称为非 ST 段抬高型 ACS (NSTEMI-ACS)。UA 胸痛诱因和性质与典型的心绞痛相似,但胸痛持续时间更长、程度更重、发作更频繁,或在静息时发作。心肌梗死胸痛持续时间常 $>30\text{ min}$, 硝酸甘油治疗效果不佳,可伴有恶心、呕吐、大汗、呼吸困难等表现。需注意高龄、糖尿病等患者症状可不典型,还有一部分心肌梗死患者以消化道症状为主要表现,尤其多见于下壁心肌梗死。下壁心肌梗死可出现心动过缓、低血压、晕厥等表现,临床中需仔细鉴别。

体征上 UA 患者一般没有异常,少数可出现心率变化,第三或第四心音,或由于乳头肌缺血出现二尖瓣收缩期杂音。心肌梗死患者也可无临床体征,严重患者可出现面色苍白、皮肤湿冷、低血压、奔马律、肺部啰音、休克等。新出现的胸骨左缘收缩期杂音要高度警惕室间隔穿孔。急性心肌梗死时室性心律失常常见,特别要警惕室性心动过速和心室颤动。心动过缓、房室传导阻滞多见于下壁心肌梗死^[4]。

(3) 肺栓塞:通常肺栓塞指的是肺血栓栓塞症,少见的还有脂肪栓塞、羊水栓塞等。下肢或骨盆深静脉血栓是引起肺栓塞的主要血栓来源。常见危险因素有手术、创伤或骨折、恶性肿瘤、长期口服避孕药、妊娠、长期卧床、长期航空或乘车旅行、抗磷脂抗体综合征、抗凝血酶缺乏、蛋白 S 和蛋白 C 缺乏等^[5]。遇到有上述病史的患者要高度警惕。

临床症状缺乏特异性,呼吸困难及气促是肺栓塞患者最常见的症状,还可表现为胸痛(多为胸膜炎性胸痛)、咯血、烦躁不安、甚至有濒死感等;晕厥或意识丧失可以是肺栓塞的首发或唯一症状^[6-7]。呼吸急促是最常见的体征,可伴发绀、低热。常见心动过速、肺动脉瓣区第二心音 (P_2) 亢进或分裂、颈静脉充盈或异常搏动、三尖瓣收缩

期杂音等体征,大面积肺栓塞以低血压和休克为主要表现^[6-7]。

(4)主动脉夹层:约半数主动脉夹层由高血压引起,尤其出现在长期血压控制不佳的患者。患者常以骤然发生的剧烈胸痛为主诉,疼痛多为“撕裂样”或“刀割样”难以忍受的持续性锐痛。可伴有烦躁、面色苍白、大汗、四肢厥冷等休克表现。胸痛的部位与夹层的起源部位密切相关。夹层累及主动脉根部,可导致主动脉瓣关闭不全及反流,查体可闻及主动脉瓣杂音;夹层累及冠状动脉开口可表现为典型 ACS;夹层破入心包则引起心脏压塞。

(5)急性气胸:起病急,患者突感一侧胸痛,针刺样或刀割样,持续时间短暂,继而出现胸闷和呼吸困难,伴刺激性咳嗽。张力性气胸时患者烦躁不安、发绀、出冷汗、脉速、虚脱、心律失常,甚至意识不清、呼吸衰竭。典型体征为患侧胸廓饱满,呼吸运动减弱,叩诊鼓音,呼吸音减弱或消失;气管向健侧移位。

(6)纵隔气肿:疼痛尖锐、强烈、局限在胸骨后。常可闻及捻发音。

(7)急性心包炎:一般为稳定的、挤压性的胸骨后疼痛。常常伴有胸膜炎表现。咳嗽、深吸气、仰卧可使疼痛加重;而坐起则使疼痛减轻。常可闻及心包摩擦音。

(8)胸膜炎:由炎症引起,其次常见病因为肿瘤和气胸。通常为单侧、刀割样、浅表痛。咳嗽和吸气可使疼痛加重。

(9)肋软骨痛:位于前胸部,常常疼痛特征为尖利性而范围局限。可为短暂的和闪电样或持续性钝痛。按压肋软骨和胸骨柄关节可致疼痛。Tietze 综合征(肋软骨炎)时有关节红、肿和触压痛。

(10)胸壁痛:由于超负荷的锻炼,肌肉和韧带的扭伤或由于创伤导致的肋骨骨折,伴有局部触痛。

(11)食管痛:胸部深处的不适,可以伴有吞咽障碍和食管反流。

(12)情绪障碍:迁延性的疼痛或一过性样、短暂,与疲劳、情绪紧张有关,有明确的焦虑和/或抑郁,并可排除器质性病因。

2. 辅助检查:应根据本单位的条件对胸痛患者采取相应的诊断措施和流程。

(1)心电图:心电图的优点是简便、无创,是早期快速识别心源性胸

痛尤其是心肌梗死的重要工具,所有胸痛患者均需行心电图检查。首份心电图应在接诊患者 10 min 内完成并采用标准 12 导联心电图,下壁心肌梗死患者建议行右侧胸前导联(V_3R 和 V_4R)检查明确有无右室心肌梗死^[8]。如出现 $V_1\sim V_3$ 导联 ST 段压低应行 $V_7\sim V_9$ 检查明确有无后壁心肌梗死^[8]。

ACS 的特征性心电图表现见图 2。缺血性胸痛合并新发左束支传导阻滞提示 STEMI。缺血性胸痛伴新发右束支传导阻滞同样提示梗死面积大、预后差^[8]。变异型心绞痛可表现为一过性 ST 段抬高。6 个以上导联 ST 段压低 ≥ 0.1 mV 伴有 aVR 和/或 V_1 导联 ST 段抬高,提示左主干或三支血管病变^[8]。初始心电图正常,不能除外 ACS,如胸痛持续不缓解时,需每间隔 5~10 min 复查 1 次心电图。

(2)X 线胸片:适用于排查呼吸系统源性胸痛患者,可发现的疾病包括肺炎、纵隔与肺部肿瘤、肺脓肿、气胸、胸椎与肋骨骨折等。纵隔显著增宽可提示患者主动脉夹层、心包积液等疾病,但缺乏特异性。

(3)心肌损伤标志物:心肌肌钙蛋白(cTn)由于其良好的敏感性及特异性,为 ACS 定义与分型的主要标志物。如有条件建议采用高敏 cTn 检测,高敏 cTn 阴性可排除绝大多数心肌梗死。倘若无 cTn 检测条件,建议使用 CK-MB 作为替代的心肌损伤标志物。需注意,cTn 不是心肌梗死特有的标志物,cTn 水平升高仅提示心肌损伤,可以导致心肌细胞受损的缺血与非缺血性因素均可引起 cTn 升高。心肌损伤定义为 cTn 值升高 $>99\%$ 正常参考值上限(URL),如果 cTn 值存在升高和/或下降就认为损伤是急性的^[8]。cTn 在心肌梗死后 2~4 h 后由心肌释放入血,10~24 h 达到峰值,持续升高 7~14 d。无法早期确诊的胸痛患者如首次 cTn 阴性,需 4~6 h 后复查以除外心肌梗死。但对于有缺血性胸痛症状或心电图改变的患者,基层医生不能因等待心肌损伤标志物结果而延误治疗时机。

(4)D-二聚体:D-二聚体是交联纤维蛋白在纤溶系统作用下产生的可溶性降解产物,为特异性的纤溶过程标志物,可作为急性肺栓塞的筛查指标。D-二聚体 <500 $\mu\text{g/L}$,可基本除外急性肺血栓栓



图 2 急性冠脉综合征(ACS)的特征心电图表现 2A ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)典型心电图;2B、2C 非 ST 段抬高型 ACS 典型心电图

塞症。

(5) 血气分析:多数急性肺栓塞患者血气分析 $\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$ 伴 PaCO_2 下降。

(6) 超声心动图:超声心动图也是一项诊断胸痛患者的重要无创检查,如果发现新发的室壁矛盾运动、主动脉内游离内膜瓣、右心扩大等,有助于急性心肌梗死、主动脉夹层及急性肺栓塞的诊断。极少数患者可直接发现肺动脉近端血栓或右心血栓。经胸壁和/或食管超声心动图可辅助诊断部分累及主动脉根部的患者。对于其他非致命性胸痛,如应激性心肌病、心包积液等,超声心动图也具有重要的诊断价值。

(7) 心脏负荷试验:心脏负荷试验包括平板运动试验、负荷超声心动图、负荷心肌核素灌注显像,近年来负荷核磁共振成像也逐渐投入应用。各类负荷试验均有助于排查缺血性胸痛,但是,UA 或存在血液动力学障碍、致命性胸痛以及严重的主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病等情况为心脏负荷试验禁忌证。对有左束支传导阻滞或预激综合征的患者,心脏负荷心电图无助于判断心肌缺血。

(8) CT:普通胸部 CT 对于大部分胸腔疾病可提供直观的诊断依据。注射对比剂选择性 CT 血管成像,已经成为主动脉夹层、急性肺栓塞等胸痛疾病的首选确诊检查,也成为筛查冠心病的重要手段。

(9) 冠状动脉造影:目前仍是临床诊断冠心病的金标准。对于 ACS 的患者,如无禁忌应尽早行冠脉造影检查,其可以使患者获益。需注意某些冠心病患者造影可能没有严重的冠状动脉狭窄,而存在微血管病变。

(10) 核素通气/灌注扫描:肺通气灌注扫描也是诊断肺栓塞的重要无创诊断方法,对亚段以下肺栓塞有一定诊断价值,但结果缺乏特异性。

(11) 肺动脉造影:肺动脉造影是诊断肺栓塞的金标准,但不作为首选,仅在 CT 检查难以确诊或排除诊断时,或者患者同时需要血液动力学监测时应用。

3. 诊断标准:

(1) 急性心肌梗死:当存在急性心肌损伤伴有急性心肌缺血的临床证据,且检出 cTn 值升高和/或下降、至少有一次高于 99%URL 时,并至少存在如下情况之一:

- ① 心肌缺血的症状。
- ② 新发缺血性心电图改变。
- ③ 新出现的病理性 Q 波。

④ 影像学证据显示与缺血性病因相一致的新的存活心肌丢失或新的节段性室壁运动异常。

⑤ 血管造影和尸解检出冠状动脉血栓^[9]。

(2) UA:主要标准包括:缺血性胸痛, cTn 阴性,心电图表现为—过性 ST 段压低或 T 波低平、倒置,少见 ST 段抬高(变异性心绞痛)。

(3) 急性肺栓塞:临床表现和常规检查缺乏特异性,对疑诊为急性肺栓塞的胸痛患者,基层医疗卫生机构可采用简化的 Wells 评分(表 2)^[10]进行临床评估并联合 D-二聚体进行筛查。临床评估为低度可能的患者,如 D-二聚体阴性,可基本除外急性肺栓塞。临床评估高度提示急性肺栓塞或 D-二聚体阳性的患者,建议转诊行影像学检查确诊。

(4) 主动脉夹层:对于疑诊主动脉夹层的急性胸痛患者,可按表 3 进行危险评分^[11]。总分 0 分为低度可疑,1 分为中度可疑,2~3 分为高度可疑。中高度可疑的患者,需转诊行影像学检查确诊。

表 2 简化 Wells 评分

条目	计分(分)
1. 肺血栓栓塞症或深静脉血栓形成病史	1
2. 4 周内制动或手术	1
3. 活动性肿瘤	1
4. 心率 $\geq 110 \text{ 次/min}$	1
5. 咯血	1
6. 深静脉血栓形成的症状或体征	1
7. 其他鉴别诊断的可能性低于肺血栓栓塞症	1

注:总分 0~1 分,肺栓塞低度可能;总分 ≥ 2 分,肺栓塞高度可能

表 3 主动脉夹层危险评分

条目	评分(分)
高危病史	
Marfan 综合征等结缔组织病	1
主动脉疾病家族史	1
主动脉瓣疾病	1
胸主动脉瘤	1
主动脉介入或外科手术史	1
高危胸痛特点	
突发疼痛	1
剧烈疼痛,难以忍受	1
撕裂样、刀割样尖锐痛	1
高危体征	
动脉搏动消失或无脉	1
四肢血压差异明显	1
局灶性神经功能缺失	1
新发主动脉瓣杂音	1
低血压或休克	1

注:总分 0 分为低度可疑,1 分为中度可疑,2~3 分为高度可疑

4. 诊断流程图:基层医院胸痛患者的临床评估和诊断流程详见图3^[12]。

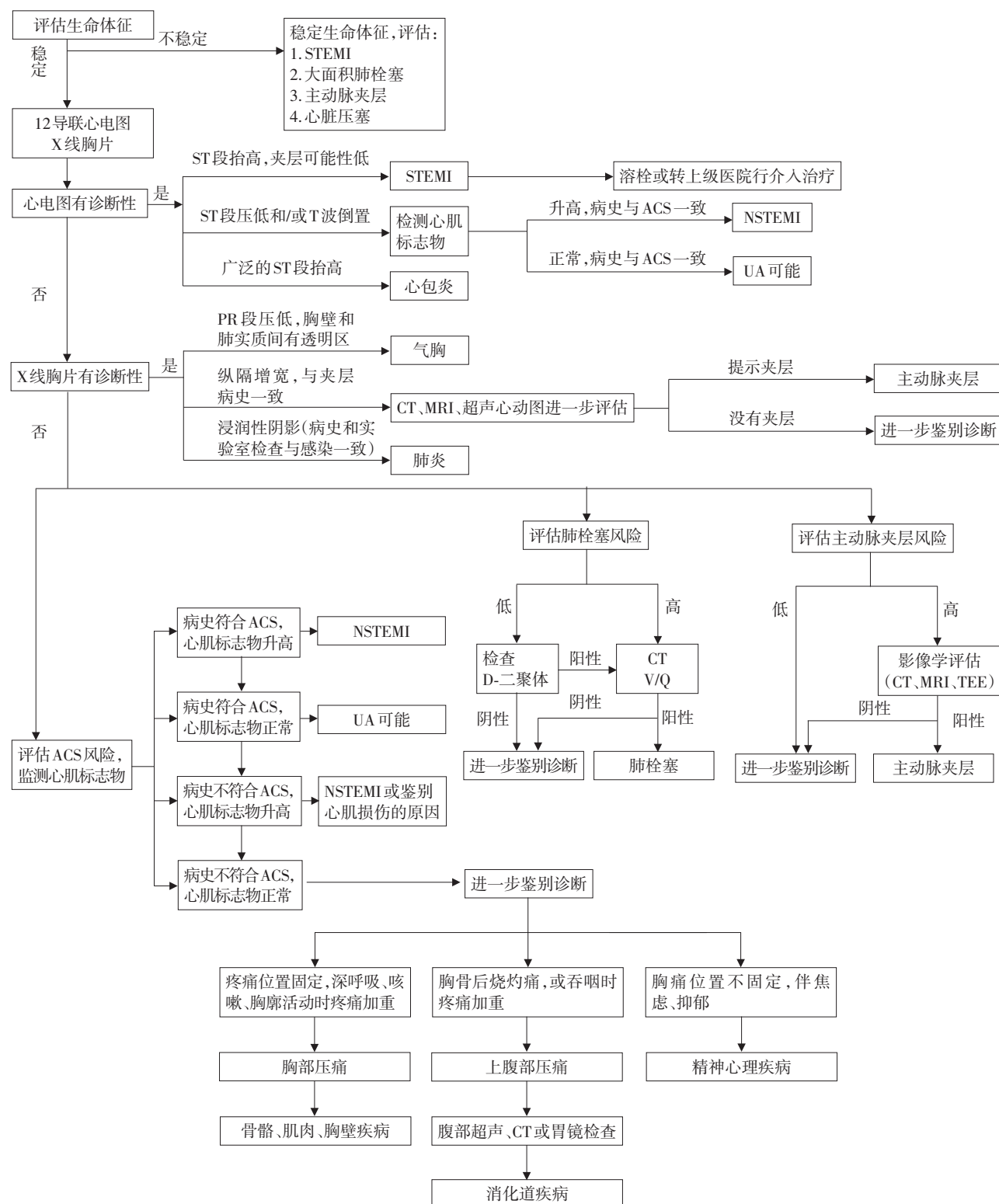
(三)鉴别诊断

需要根据患者主诉、病史、体格检查和辅助检

查结果进行鉴别诊断。致命性腹痛的鉴别诊断要点见表4。

四、基层医疗机构转诊建议

(一)紧急处理



注:ACS 急性冠脉综合征; STEMI ST段抬高型心肌梗死; NSTEMI 非ST段抬高型心肌梗死; UA 不稳定性心绞痛; V/Q 通气/灌注扫描; TEE 经食道超声心动图

图3 基层医院胸痛患者的临床评估和诊断流程

表 4 致命性胸痛的鉴别要点

疾病	部位	性质	持续时间	加重或缓解因素	伴随症状和体征	辅助检查
静息或不稳定心绞痛	胸骨后,可放射至颈部、下颌、上腹部、肩部或上肢(左侧常见)	压迫感,烧灼感,挤压感,沉重感,消化道症状,比心绞痛严重	常<20 min	与心绞痛类似,劳力耐受下降,或静息出现	第三心音或第四心音,或胸痛时有乳头肌功能不全杂音,可出现短暂性心力衰竭	心电图动态变化,动态监测心肌标志物
急性心肌梗死	胸骨下,可能像心绞痛样放射	沉重感,压迫感,烧灼感,紧缩感	≥30 min,但可变	休息和硝酸甘油不能缓解	气短,出汗,乏力,恶心,呕吐	心电图动态变化,动态监测心肌标志物
肺栓塞(胸痛常不出现)	胸骨下或肺梗死涉及的区域	膜性(与肺梗死相关)或心绞痛样	突然发作;数分钟到1 h	呼吸可能加重	呼吸困难,呼吸频率增快,心动过速;低血压,大面积栓塞时急性右心衰和肺动脉高压的体征;啰音,胸膜摩擦感,咯血	血气:低氧血症,低二氧化碳血症;胸片无肺淤血;心电图:窦性心动过速,T波改变
主动脉夹层	前胸痛;可向背部放射	极痛苦,撕裂样,刀割样	突然发作,不缓解	常见于高血压或有易患因素,如马凡综合征	主动脉瓣关闭不全杂音,脉搏或血压不对称;神经功能缺失	X线胸片可能有纵隔增宽
张力性气胸	单侧	非常尖锐,胸膜性	突然发作,持续数小时	呼吸痛	呼吸困难,烦躁不安、发绀、出冷汗、脉速、甚至意识不清、呼吸衰竭,患侧呼吸音减弱或消失,气管向健侧移位	X线胸片可确诊

紧急处理包括保持气道通畅,心电监护,吸氧,建立静脉通道,维持呼吸与循环稳定,止痛等对症处理和药物治疗。如病因不明,应重点对症支持处理。严重低血压时可静脉滴注去甲肾上腺素 0.05~0.40 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 或多巴胺 5.0~20.0 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ [13]。

如病因明确,应尽早给予原发病药物治疗。ACS 无禁忌应给予抗血小板、抗凝、吗啡镇痛、硝酸酯类药物等治疗。急性肺栓塞主要是血液动力学和呼吸支持,并抗凝。主动脉夹层紧急治疗的原则是有效镇痛、控制心率和血压。①镇痛:适当肌注或静脉应用阿片类药物(吗啡、哌替啶)。②控制心率和血压:静脉应用 β 受体阻滞剂(如美托洛尔、艾司洛尔等)是最基础的药物治疗方法,对于降压效果不佳者,可在 β 受体阻滞剂的基础上联用一种或多种降压药物,目标为控制收缩压至 100~120 mmHg、心率至 60~80 次/min。张力性气胸需尽快排气,紧急情况下可用大号针头进行胸腔穿刺直接排气,然后再采用闭式引流排气。

(二)紧急转诊

应重点识别有致命性危险的疾病导致的胸痛,这部分胸痛患者应在紧急处理后及时转往上级医院进行诊治。

(三)普通转诊

慢性稳定性胸痛需要病因诊断、择期检查或治疗等可进行普通转诊。如消化系统疾病需要进行胃镜检查,神经痛或心理精神性疾病需要专科治疗等。

《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》项目组织委员会:

主任委员:饶克勤(中华医学会)

副主任委员:于晓松(中国医科大学附属第一医院);祝塔珠(复旦大学附属中山医院)

委员(按姓氏拼音排序):迟春花(北京大学第一医院);杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);龚涛(北京医院);顾媛(首都医科大学);何仲(北京协和医学院);胡大一(北京大学人民医院);江孙芳(复旦大学附属中山医院);姜永茂(中华医学会);施榕(上海中医药大学);王爽(中国医科大学附属第一医院);魏均民(中华医学会杂志社);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);曾学军(北京协和医院);周亚夫(南京医科大学)

秘书长:刘岚(中华医学会杂志社);郝秀原(中华医学会杂志社)

心血管疾病基层诊疗指南编写专家组:

组长:胡大一 于晓松

副组长:杜雪平 孙艺红

秘书长:孙艺红

心血管专家组成员(按姓氏拼音排序):陈步星(北京天坛医院心内科);丁荣晶(北京大学人民医院);董建增(郑州大学第一附属医院);董吁钢(中山大学附属第一医院);冯广迅(中国医学科学院阜外医院);郭艺芳(河北省人民医院);韩凌(首都医科大学附属复兴医院);胡大一(北京大学人民医院);华琦(首都医科大学宣武医院);黄峻(南京医科大学第一附属医院);李佳慧(中日友好医院);李建军(中国医学科学院阜外医院);李萍(中国医学科学院阜外医院);李勇(上海复旦大学附属华山医院);梁岩(中国医学科学院

阜外医院);刘少稳(上海市第一人民医院);刘震宇(北京协和医院);皮林(清华大学附属垂杨柳医院);盛莉(解放军总医院);孙宁玲(北京大学人民医院);孙艺红(中日友好医院);唐熠达(中国医学科学院阜外医院);汪芳(北京医院);王长谦(上海交通大学医学院第九人民医院);叶平(解放军总医院);翟玫(中国医学科学院阜外医院);张萍(北京清华长庚医院);张宇辉(中国医学科学院阜外医院);张宇清(中国医学科学院阜外医院);朱俊(中国医学科学院阜外医院)

全科专家组成员(按姓氏拼音排序):杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);马力(首都医科大学附属北京天坛医院);马岩(北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心);寿涓(复旦大学附属中山医院);王留义(河南省人民医院);王荣英(河北医科大学第二医院);王爽(中国医科大学附属第一医院);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);武琳(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);尹朝霞(深圳市罗湖医院集团东门街道社康中心);于晓松(中国医科大学附属第一医院);张兆国(北京市第一中西医结合医院)

本指南执笔专家:孙艺红 李佳慧 **审校专家:**胡大一

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Ruigómez A, Rodríguez LA, Wallander MA, et al. Chest pain in general practice: incidence, comorbidity and mortality[J]. Fam Pract, 2006, 23(2):167-174. DOI:10.1093/fampra/cmi124.
- [2] 薛军,韩占红,王明晓,等.北京市急诊胸痛的病因学调查分析[J]. 中国综合临床,2012,28(10):1042-1046. DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6315.2012.10.011.
- [3] 中华心血管病杂志编辑委员会.胸痛规范化评估与诊断共识专家组.胸痛规范化评估与诊断中国专家共识[J]. 中华心血管病杂志,2014,42(8):627-632. DOI:10.3760. cma. j. issn.0253-3758.2014.08.002.
- [4] 王吉耀.内科学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2013.
- [5] Anderson FA Jr, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism[J]. Circulation, 2003,107(23 Suppl 1):9-16. DOI:10.1016/S0272-5231(02)00077-1.
- [6] 国家“十五”攻关“肺栓塞规范化诊治方法的研究”课题组.急性肺血栓栓塞患者516例临床表现分析[J]. 中华医学杂志,2006,86(31):2161-2165. DOI:10.3760/j. issn. 0376-2491. 2006.31.001.
- [7] 王辰,王建安.内科学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2016.
- [8] Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. Eur Heart J, 2018,39(2):119-177.DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393.
- [9] Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)[J].Eur Heart J,2019, 40(3):237-269.DOI:10.1093/eurheartj/ehy462.
- [10] 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组,中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会,全国肺栓塞与肺血管病防治协作组.肺血栓栓塞症诊治与预防指南[J]. 中华医学杂志,2018,98(4):1060-1087.DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.14.007.
- [11] 中国医师协会心血管外科分会大血管外科专业委员会.主动脉夹层诊断与治疗规范中国专家共识[J]. 中华胸心血管外科杂志,2017,33(11):641-654. DOI:10.3760 / cma. j. issn.1001-4497.2017.11.001.
- [12] Mann DL,Zipes DP,Libby P,et al. Braunwald's Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine[M]. 影印本 .10th ed. 北京:北京大学医学出版社,2015.
- [13] 中华医学会心血管病学分会心血管急重症学组,中华心血管病杂志编辑委员.心源性休克诊断和治疗中国专家共识(2018)[J]. 中华心血管病杂志,2019,47(4):265-277. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.04.003.

(收稿日期:2019-08-08)

(本文编辑:赵静姝 刘岚)

·读者·作者·编者·

本刊论文写作中关于统计学方法描述的要求

应写明所用统计分析方法的具体名称(如:成组设计资料的 t 检验,两因素析因设计资料的方差分析等),统计量的具体值(如: $t=3.45$, $\chi^2=4.68$, $F=6.79$ 等)。当涉及总体参数(如总体均数、总体率等)时,在给出显著性检验结果的同时,再给出95%可信区间(CI)。研究结果中 P 值前应给出具体检验值,如 t 值、 χ^2 值、 q 值等。统计学符号按GB 3358.1-2009

《统计学词汇及符号》的有关规定,一律采用斜体排印,常用的有:①样本的算术平均数 $\bar{x}$ (中位数 M);②标准差 s ;③标准误 $s_{\bar{x}}$;④ t 检验;⑤ F 检验;⑥卡方检验 χ^2 ;⑦相关系数 r ;⑧自由度 ν ;⑨概率 P 。

本刊编辑部